招商街道深圳贝赛思外籍人员子女学校工程“9·9”一般物体打击事故调查报告

2022年9月9日15时30分左右，南山区招商街道深圳贝赛思外籍人员子女学校工程7区基坑西北角内支撑梁底垫层混凝土块脱落，砸中一名正在搬运材料的工人。事故造成1人死亡，直接经济损失约187万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下:

一、基本情况

（一）事故地点概况

事发地点位于南山区招商街道兴工路南侧，深圳贝赛思外籍人员子女学校工程7区基坑西北角施工现场。

（二）事故工程概况

事故工程为深圳贝赛思外籍人员子女学校施工总承包工程，

占地面积：17110.72 ㎡，总建筑面积：88571.22 ㎡，合同造价33354.1848 万元。地下 2 层，地上 3 栋分别为教学楼、行政楼与宿舍楼。主体结构施工进度如下：1 区、2 区均为正负零板（已封顶），行政楼（3 区）施工至 3 层，宿舍楼（4 区）施工至 3 层，教学楼（5 区施工至负一层，6 区、7 区施工至基坑底板）。

（三）事故相关单位情况

建设单位：爱圣（深圳）国际教育有限公司（以下简称爱圣教育公司），住所：深圳市南山区招商街道沿山路 12 号万联大厦 C 座，企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人：关某平，经营范围：项目投资信息咨询；教育管理的信息咨询；经济信息咨询等。

施工单位：中国华西企业有限公司（以下简称华西公司），住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 11 层，企业类型：有限责任公司，法定代表人：史某宾，经营范围：经营公司建筑资质界定的施工范围；劳务合作业务等，建筑业企业资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级等。

前期基坑支护、土方挖运施工单位：深圳华力岩土工程有限公司（以下简称华力岩土公司），住所：深圳市南山区招商街道蛇口荔园路 2 号华力综合楼 2 楼，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：许某，经营范围：地基与基础工程专业承包，土石方工程施工等。

监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称合创顾问公司），住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010

号中深花园 A 座 1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012，企业类型：有限责任公司，法定代表人：常某青，经营范围：工程监理、工程造价咨询、工程技术咨询等。

爱圣教育公司主导项目建设，2021 年 12 月，爱圣教育公司将深圳贝赛思外籍人员子女学校基坑支护、土方挖运项目发包给华力岩土公司，该项目完成后，2022 年 5 月，爱圣教育公司将深圳贝赛思外籍人员子女学校施工总承包工程（事故工程）发包给华西公司，双方合同约定由华西公司承担事故工程的施工。2022 年 5 月，华西公司与华力岩土公司完成了施工现场交接。

（四）事故现场勘查情况

1. 事发位置位于事故工程 7 区基坑西北角施工现场，该区域已完成底板浇筑，正在进行部分墙柱钢筋捆扎及支模架钢管搭设；部分支撑梁底有不规整的混凝土粘结（支撑梁底垫层），混凝土下方粘有彩条布。（见图 1、图 2、图 3）



图 1：事发位置

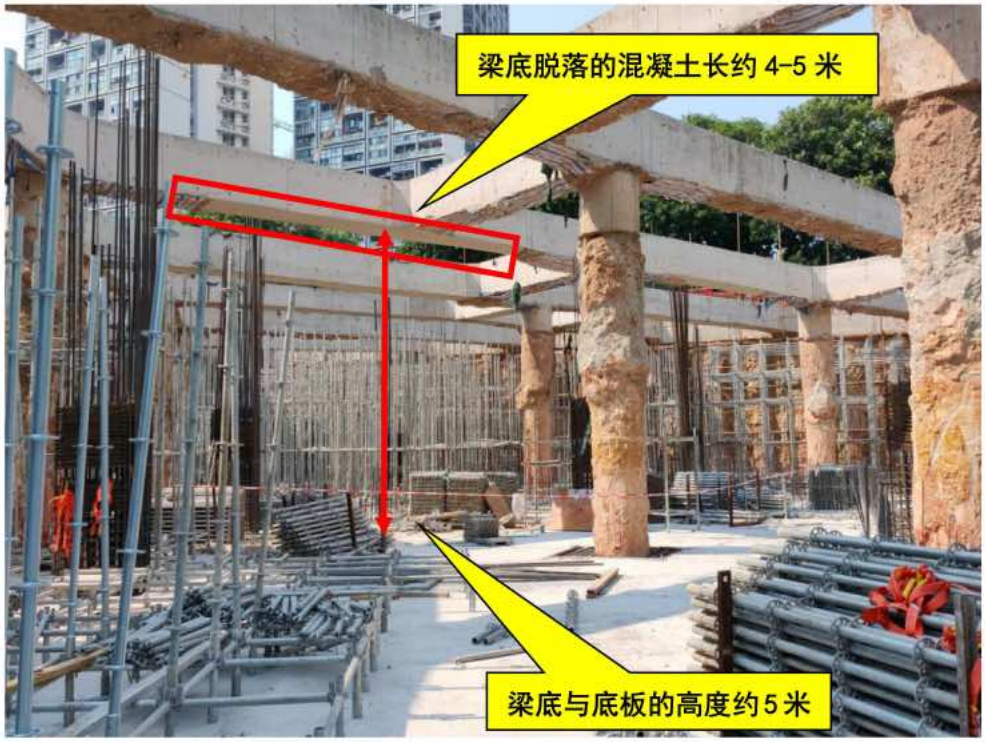


图 2：事发现场



图 3：支撑梁底混凝土情况

2. 脱落的混凝土块为基坑内支撑梁施工前的混凝土垫层，与

支撑梁接触面平整、无异物，脱落的混凝土块长约 4-5m、宽约 0.8m、厚约 100mm-120mm，坠落高度约 5m。（见图 4）



图 4：脱落的支撑梁底混凝土块

二、事故发生经过和事故救援情况

据监控视频及调查分析：2022 年 9 月 9 日上午，根据班组长赖某勇的工作安排，史某红等 40 余名木工班组工人到事故工程 7 区基坑西北角施工现场进行支模架搭设作业，史某红负责搬运钢管等材料。15 时 30 分左右，支撑梁底垫层一混凝土块突然脱落，砸中下方正在搬运材料的史某红，史某红倒地。赖某勇和附近工友见状立即进行救援，并向项目部报告和拨打了 120。随后工地安排车辆将史某红送至蛇口人民医院抢救，但其因伤重经抢救无效死亡。

接报后，南山公安分局、区住建局、区应急管理局、招商街道办等相关部门赶赴现场进行处置。事故发生后信息报送渠道畅

通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经南山公安分局调查及法医检验，史某红死亡原因符合物体打击死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者史某红，女，48岁，湖南人，系华西公司劳务工人。

事故造成直接经济损失约187万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析，结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为：基坑土方开挖后，支撑梁底垫层失去土方顶托支撑作用，形成悬空结构，在重力、气温变化、水分流失及施工作业扰动下，垫层与支撑梁粘结力随时间延长逐渐变小，达到临界点后，垫层混凝土块瞬间脱落，砸中在支撑梁下方作业的史某红。

（二）间接原因

1.华西公司安全管理存在问题：现场安全管理不到位，未及时清理支撑梁底垫层，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患。

2.华力岩土公司安全管理存在问题：未按监理隐患整改要求彻底落实整改，未完全清理支撑梁底垫层。

3.合创顾问公司安全管理存在问题：未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未督促施工单位及时排除生产安全事故隐患和落实施工安全保证措施。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予相应处理的单位和人员

1.华西公司，现场安全管理不到位，未及时清理支撑梁底垫层，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

2.华力岩土公司，未按监理隐患整改要求彻底落实整改，未完全清理支撑梁底垫层。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

3.合创顾问公司，未全面履行安全监理工作职责，对作业现场监理不到位，未督促施工单位及时排除生产安全事故隐患和落实施工安全保证措施。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

4.华西公司项目经理张某亮，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未全面督促、检查本单位的安全生产工作。建议由区住建局依据行业相关规定对其进行处理。

5.华西公司项目安全员李某、安全主任李某拼在履行安全生产工作职责方面存在不足。建议华西公司按照公司内部相关规定进行处理。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

事故工程行业主管部门为区住建局，南山区施工安全监督站依法对该工程开展监督检查工作。事故发生后，区住建局责令事故工程全面停工整改，并组织召开了事故警示约谈会。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、事故防范和整改措施建议

（一）华西公司和华力岩土公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）合创顾问公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，建立健全公司的管理制度，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）爱圣教育公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

（四）区住建局要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步加大对区管工程的监管力度，采取有针对性的监督措施，督促建筑行业企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实主体责任。